Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐTHS

TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (BUỔI 2)

CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TÍNH ĐƠN ĐIỆU

Câu 1: Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát, độ cao h (tính bằng mét) của khinh khí cầu vào thời điểm t phút được cho bởi công thức $h(t)=6t^3-81t^2+324t$. Trong khoảng thời gian nào khinh khí cầu giảm dần độ cao?

Đáp án:…….

Câu 2: Một công ty X thống kê doanh thu bán hàng trong 1 tháng (30 ngày). Công ty X nhận thấy doanh thu bán hàng (kí hiệu: $S(t)$) tính theo ngày thứ t được cho bởi công thức $S(t)=\frac{1}{50}t^3-\frac{3}{2}t^2+36t+270$ (đơn vị: triệu đồng) với $1\le t\le 30$. Tìm khoảng thời gian mà doanh thu bán hàng của công ty X bị giảm.

Đáp án:…….

Câu 3: Lợi nhuận thu được $R=R(x)$ của một công ty khi dùng số tiền x (triệu đồng) chi cho quảng cáo được cho bởi công thức: $R=R(x)=-\frac{1}{10}x^3+6x^2+400$ $(x>0)$ (đơn vị: triệu đồng). Khi số tiền chi cho quảng cáo thuộc khoảng $(a;b)$ (đơn vị: triệu đồng) thì lợi nhuận thu được tăng. Tính giá trị $a-3b$.

Đáp án:…….

Câu 4: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0,025x^2(30-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligram). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân nằm trong khoảng $(m;n)$ thì huyết áp bệnh nhân giảm. Tính $n-m$.

Đáp án:…….

Câu 5: Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn X được một nhà sinh học mô tả bởi hàm số $P(t)=\frac{t+1}{t^2+t+4}$, trong đó $P(t)$ là số lượng vi khuẩn sau thời gian t (giờ) sử dụng độc tố. Sau khoảng bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn X bắt đầu giảm?

Đáp án:…….

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

Câu 6: Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{354}{1+0,01x}, x\ge 0$

Trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán.

Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng.

Đáp án:…….

Câu 7: Một loại thuốc được dùng cho bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát với bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào trong cơ thể trong t giờ được cho bởi hàm số $C(t)=\dfrac{t}{t^2+4}(mg/L)$. Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng trong khoảng bao nhiêu giờ?

Đáp án:…….

Câu 8: Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+6t^2+9t$ với $t\ge 0$ (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó.

Hỏi trong khoảng thời gian 20 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

Đáp án:…….

Câu 9: Một vật chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t)=\dfrac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t\ge 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian $(a;b)$ giá trị vận tốc của vật chuyển động sẽ giảm. Khi đó tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:…….

Câu 10: Sau khi làm sạch, người ta bơm nước vào một bể bơi.

Biết rằng thể tích V (lít) của lượng nước trong bể bơi sau t (phút) bơm được cho bởi công thức: $V(t)=\dfrac{2}{9}\left(32t^3-t^4\right)$ với $0\le t\le 20$.

Khi nước được bơm vào bể bơi, tốc độ bơm nước tại thời điểm t được xác định bởi công thức $V'(t)$ với $0\le t\le 20$. Hỏi tốc độ bơm nước tăng trong khoảng bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu bơm nước vào bể?



Đáp án:…….

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI
THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO: 0778335643

Câu 11: Một bộ phim mới phát hành gần đây có doanh thu hàng tuần được tính bởi công thức $R(t)=\dfrac{48t}{t^2+25}(t\ge 0)$, trong đó $R(t)$ tính bằng trăm triệu đồng và t tính bằng tuần kể từ khi phim được chiếu ở rạp. Nếu doanh thu giảm trong 5 tuần liên tiếp thì phim sẽ bị loại khỏi rạp và sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến 12 tuần sau đó. Hỏi sau khoảng bao nhiêu tuần kể từ khi chiếu ở rạp, phim sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến?

Đáp án:…….

Câu 12: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là $300km$. Vận tốc dòng nước là $6km/h$. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước yên là $v(km/h)$ $(v>6)$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v)=cv^3t$, trong đó c là hằng số dương và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá (tính theo km/h) khi nước đứng yên là bao nhiêu thì năng lượng tiêu hao của cá bắt đầu tăng dần?

Đáp án:…….

Câu 13: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tại thời điểm t (giờ) $(0\le t\le 24)$ trong ngày được xác định bởi công thức $h=2\cos\left(\dfrac{\pi t}{12}+\dfrac{\pi}{3}\right)+5$. Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian lớn nhất trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần.
Tính giá trị của $a+b$.

Đáp án:…….

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1: Từ 3-6 phút	**Câu 2:** Từ ngày 20 đến 30	**Câu 3:** -120	**Câu 4:** 20	**Câu 5:** Sau 1 giờ
Câu 6: Số sản phẩm giảm đi	**Câu 7:** 2 giờ	**Câu 8:** Từ 0-6 phút	**Câu 9:** 3	**Câu 10:** 16 phút
Câu 11: 22 tuần	**Câu 12:** $v=9\ \ km/h$	**Câu 13:** 28		

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0773335643